

Anatomie fonctionnelle

CM5: le pied

STAPS L1

Thomas Vialleron

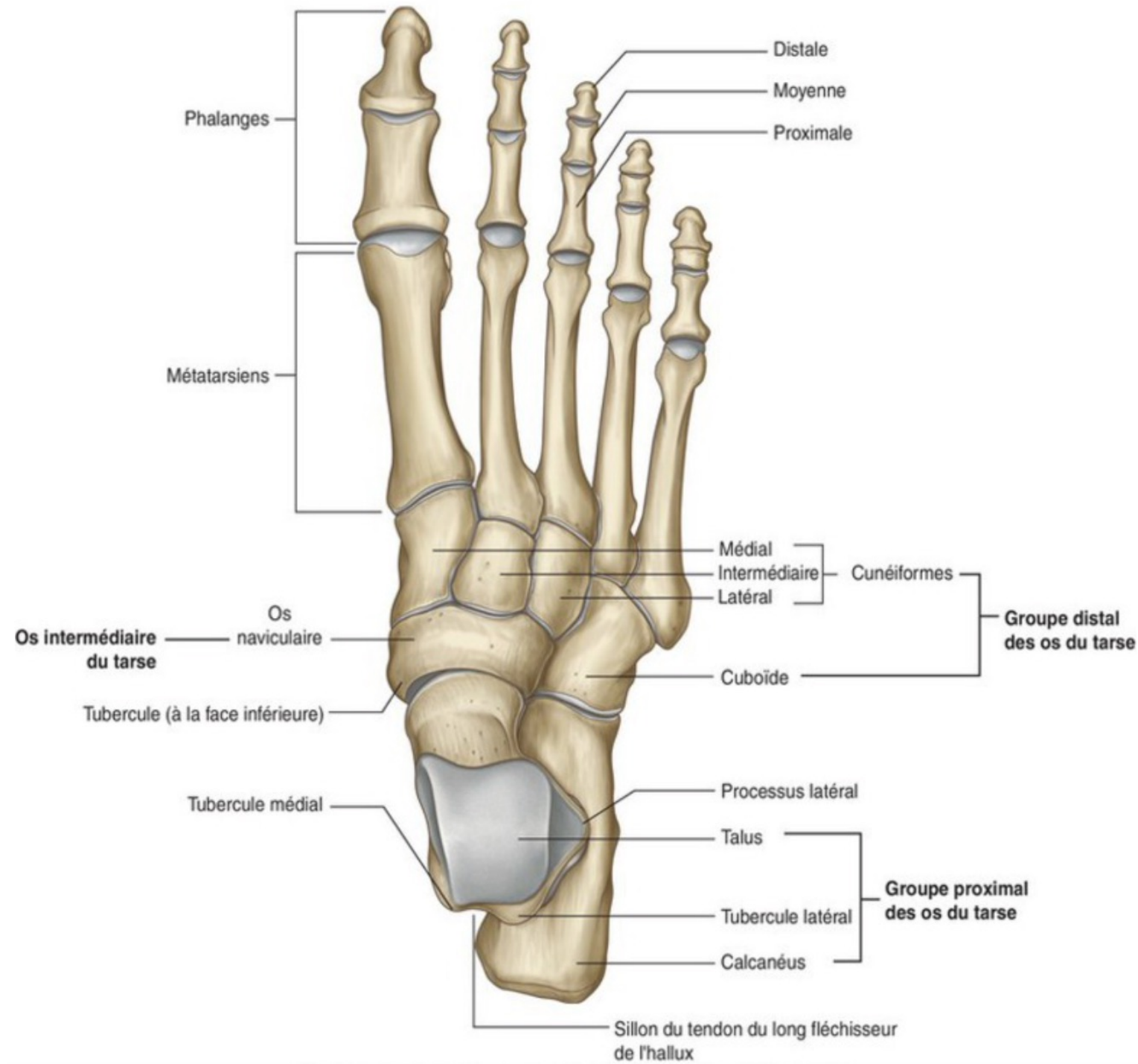
Plan du cours

- Squelette du pied
- Articulations de la cheville et du pied
- Muscles intrinsèques du pied

Squelette du pied

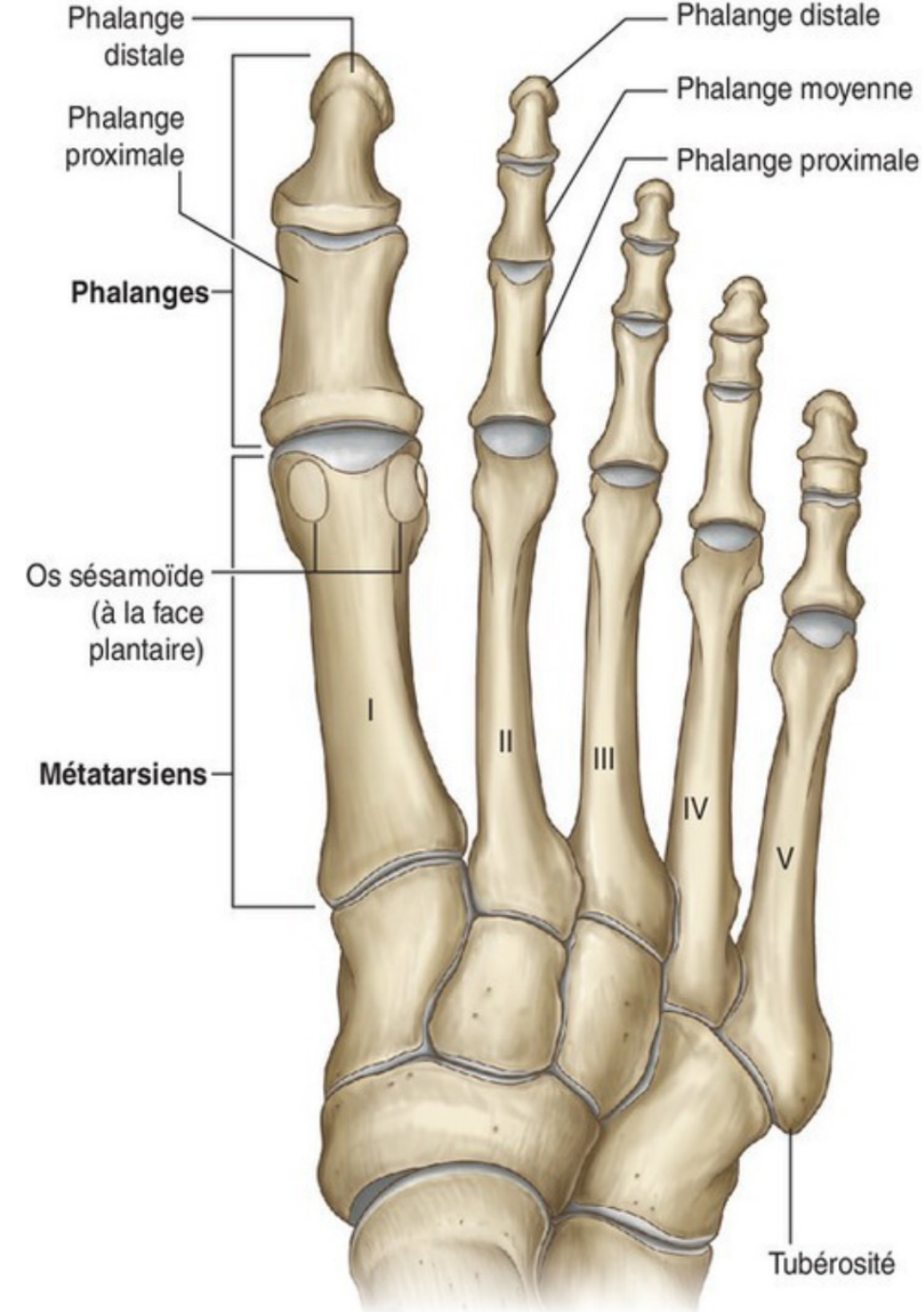
Os du tarse

- Tarse proximal:
 - **Talus**: le plus haut, il s'articule en haut avec le tibia et la fibula (la cheville)
 - **Calcanéus**: le plus grand, os du talon.
- Os intermédiaire:
 - naviculaire**, situé sur le bord médial du pied
- Tarse distal:
 - **Trois cunéiformes**: médial, intermédiaire et latéral
 - **Cuboïde**: le plus latéral



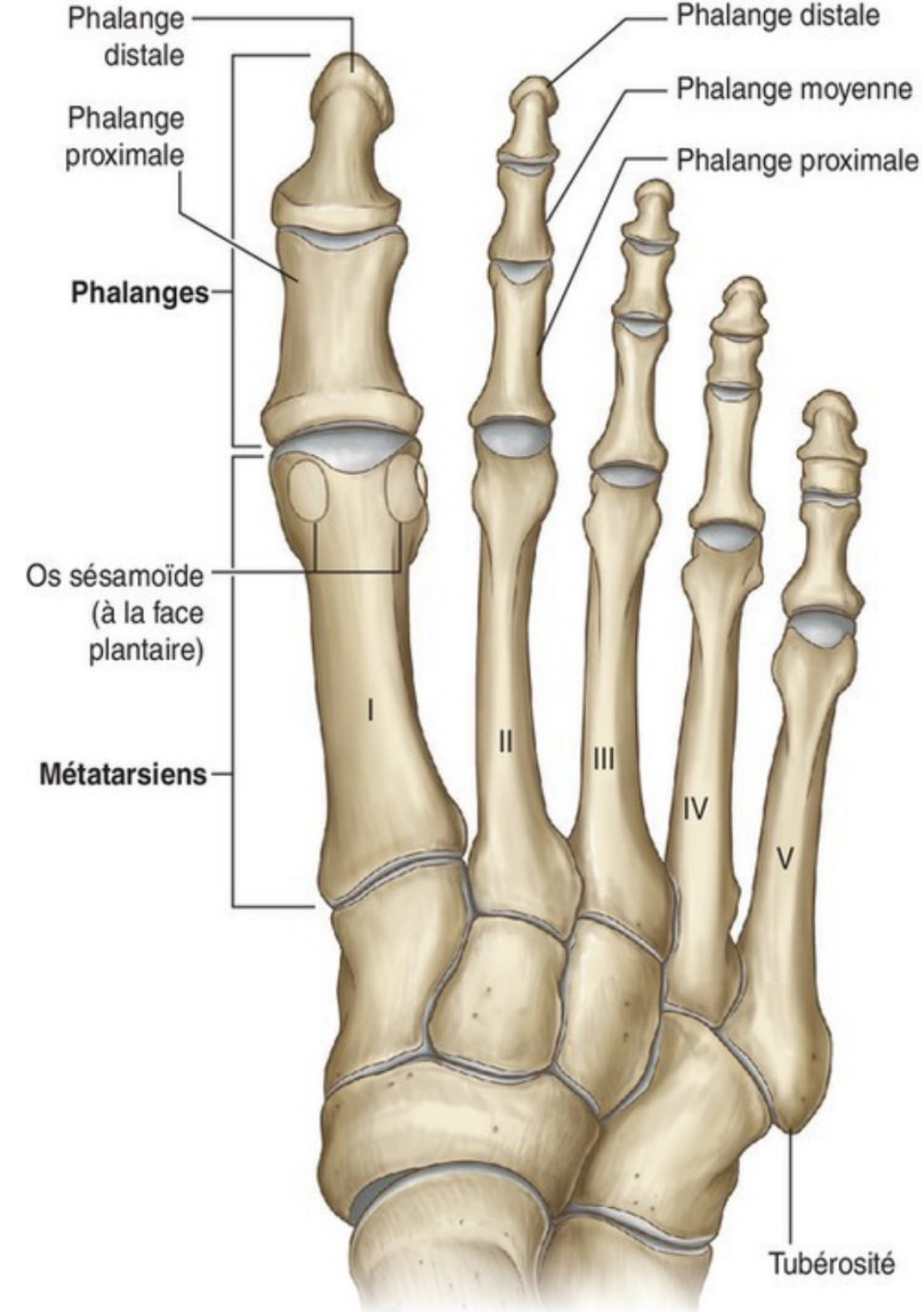
Métatarsiens

- Numérotés **de 1 à 5 (du plus médial au plus distal)**
- **Base**: proximale, articulée avec le tarse distal (et entre elles du 2e au 5e)
- Une **diaphyse**
- **Tête**: distale, articulée avec une phalange proximale
- La tubérosité du 5^e reçoit le court fibulaire



Phalanges

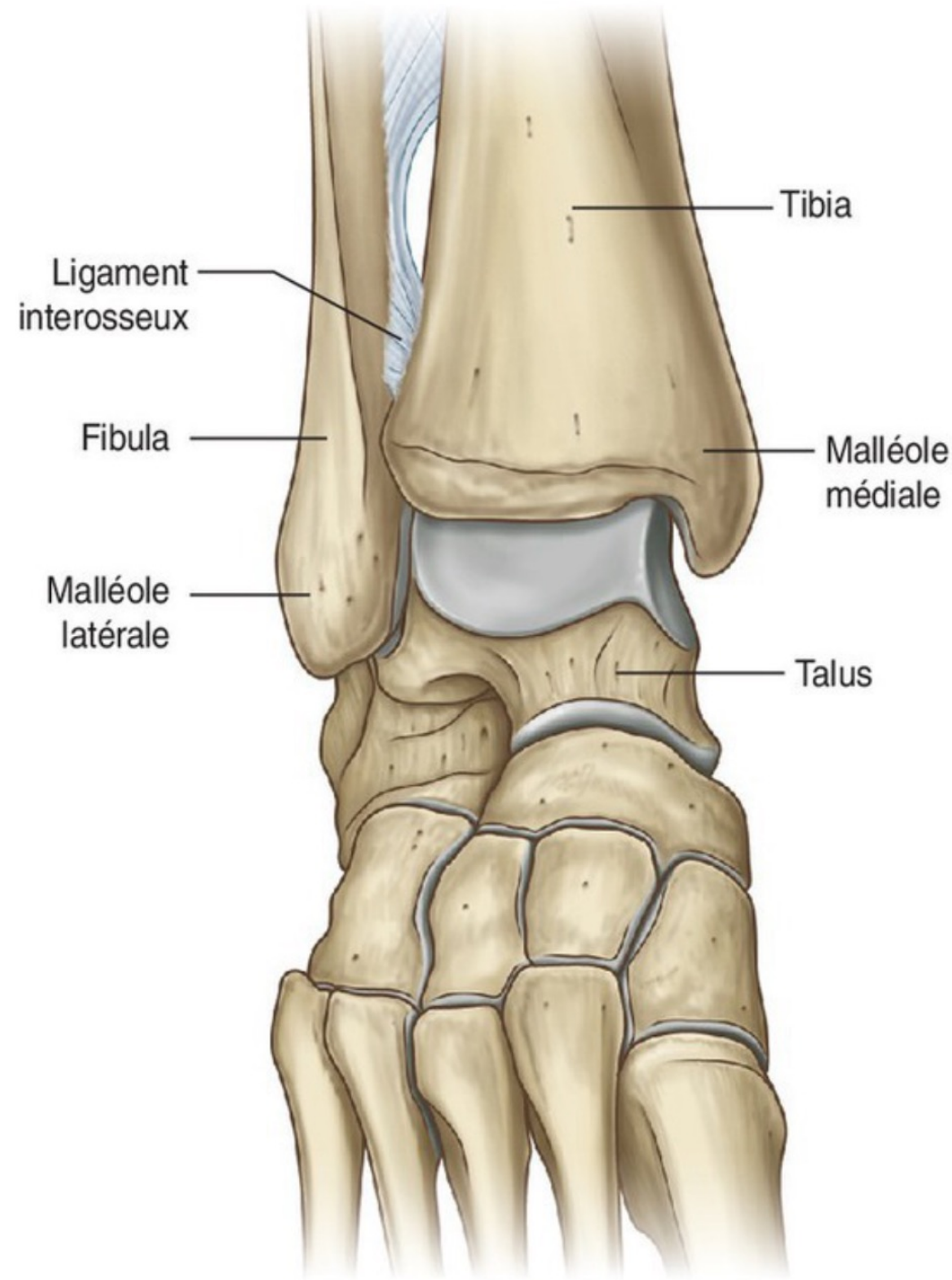
- Os des orteils
- **2 pour l'hallux** (proximale et distale)
- **3 pour les 4 orteils latéraux** (proximale, moyenne et distale)
- Une base, une diaphyse, une tête
- La base de chaque phalange proximale s'articule avec la tête du métatarsien correspondant



Articulations

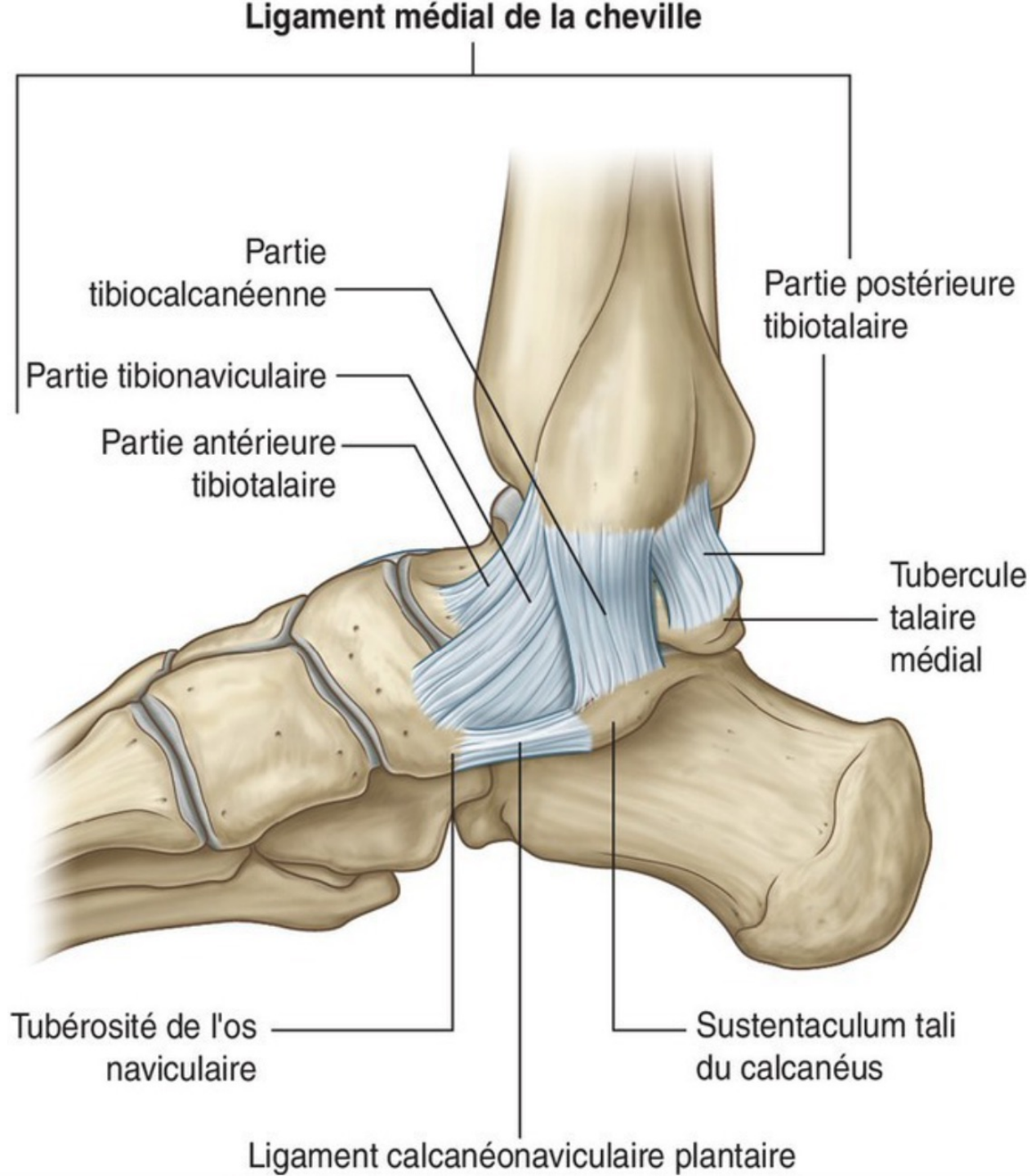
Articulation tibiotarsienne (la cheville)

- Articulation **synoviale** entre le talus, le tibia et la fibula
- En forme de charnière (ginglyme, ou **trochléenne**): Les extrémités distales du tibia et de la fibula forment la mortaise tibiofibulaire, articulée avec la trochlée du talus
- Permet principalement les mouvements de **flexion-extension**
- Les mouvements d'inversion et d'éversion nécessitent la mobilisation des os du tarse entre eux (articulations synoviales intertarsiennes)



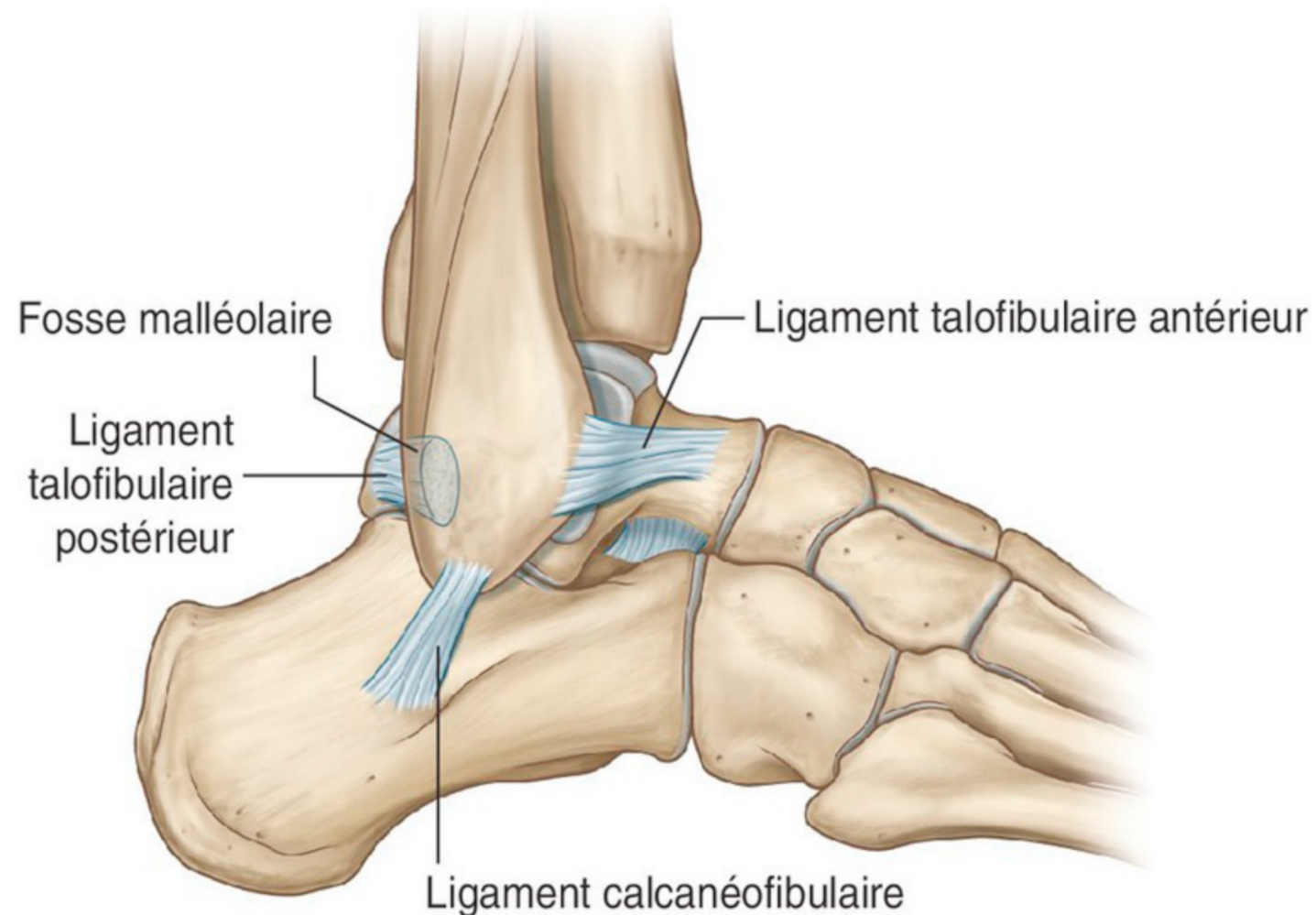
Ligament médial de la cheville

- Collatéral tibial ou deltoïde (**forme triangulaire**)
- **Grand et solide**
- Tendu entre le dessus de la malléole médiale, l'os naviculaire en avant, le calcanéus le talus en arrière
- Divisé en **4 parties** selon ses insertions inférieures:
 - Tibiocalcanéenne
 - Tibionaviculaire
 - Tibiotalaire antérieure
 - Tibiotalaire postérieure



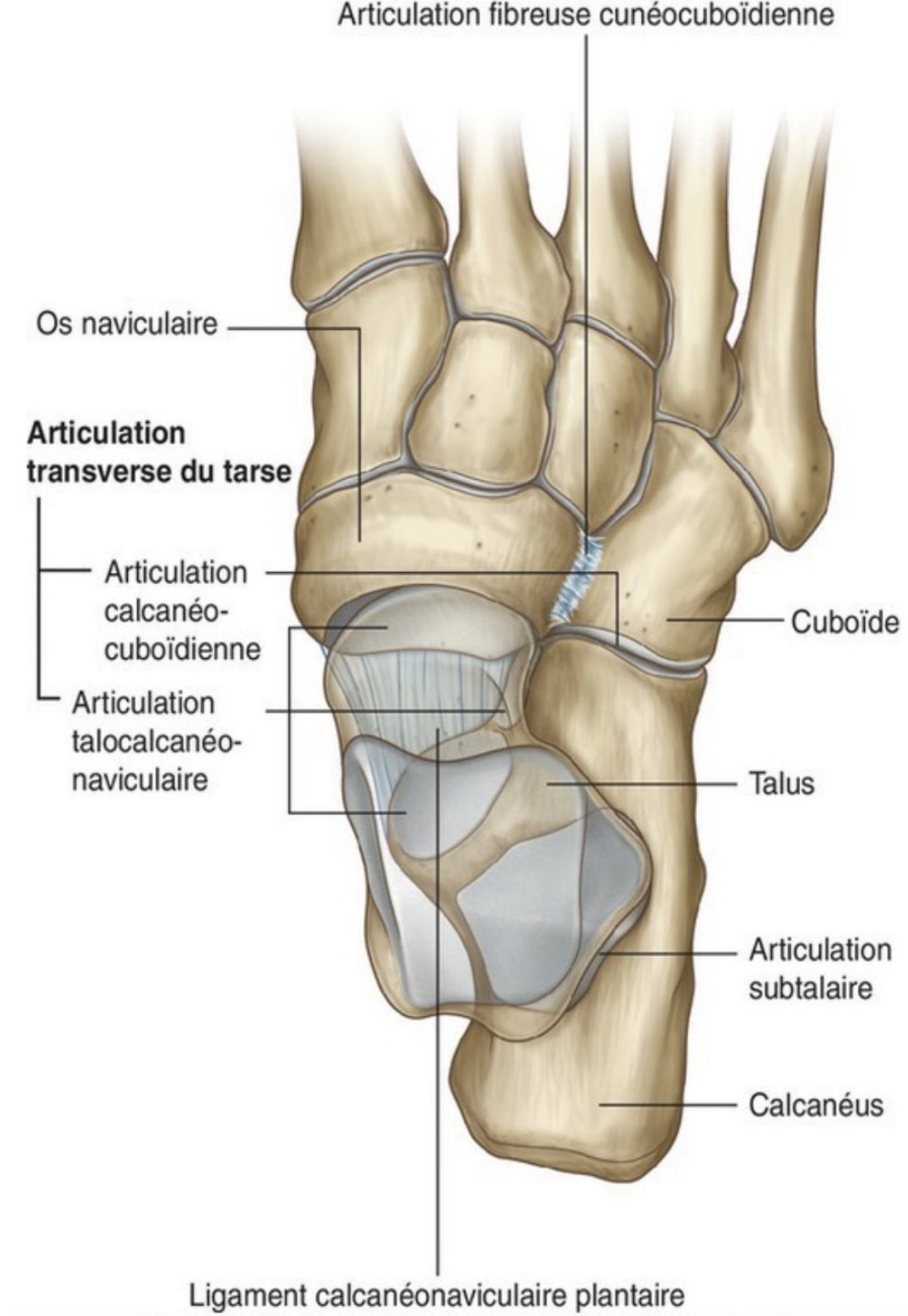
Ligament latéral de la cheville

- Collatéral fibulaire
- Composé de **3 ligaments courts et séparés**:
 - Talofibulaire antérieur
 - Talofibulaire postérieur
 - Calcanéofibulaire
- Ligament **faible** et souvent lésé. Il s'oppose à l'inversion du pied, mécanisme lésionnel fréquent de l'entorse de cheville. Le talofibulaire antérieur est souvent celui que se déchire le premier.



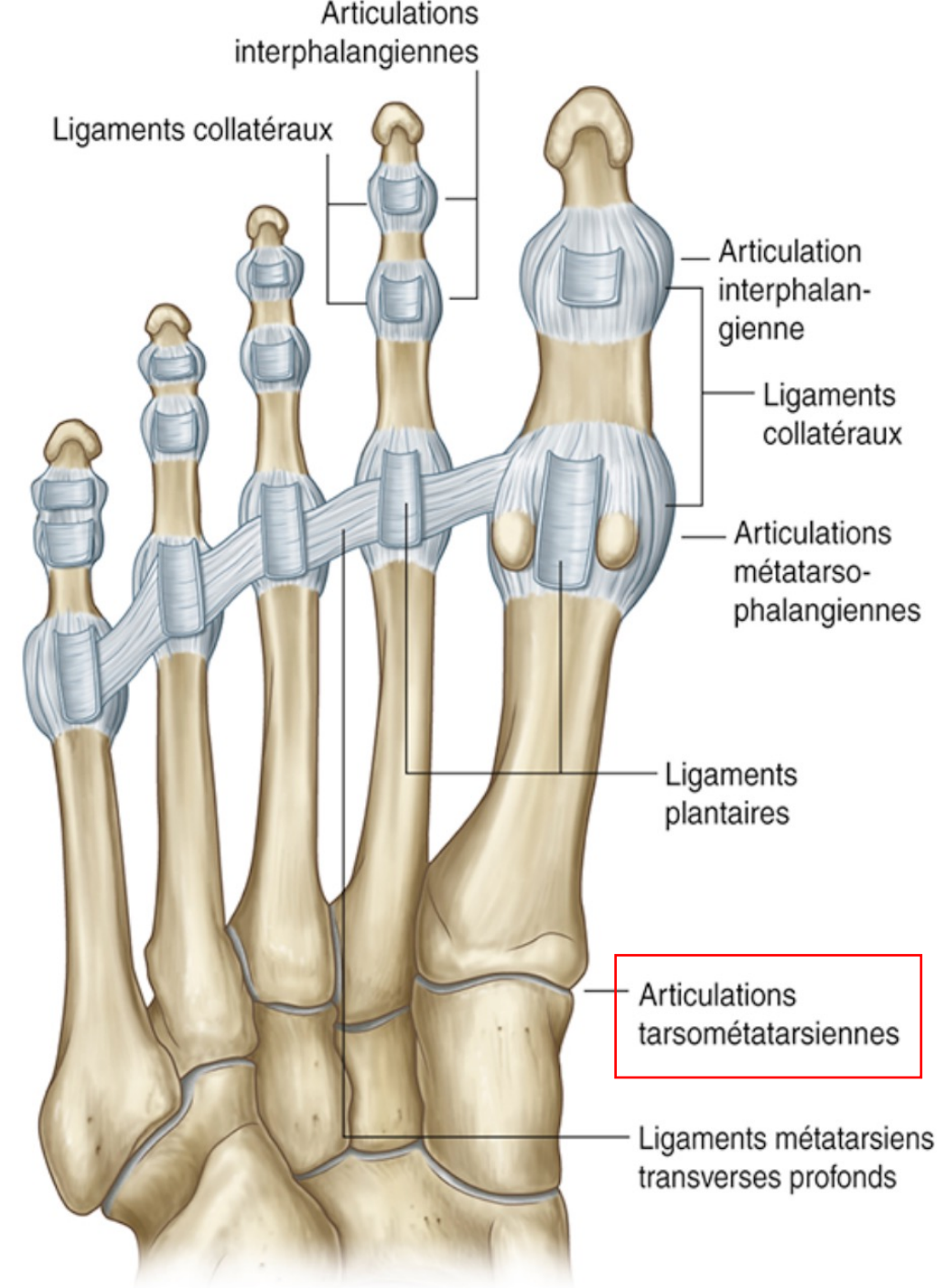
Articulations intertarsiennes

- Nombreuses articulations unissant les os du tarse
- Permettent des mouvements complexes du pied:
 - **Inversion**= **supination** + **adduction** + **flexion plantaire** => La plante du pied regarde médialement
 - **Eversion**= **pronation** + **abduction** + **flexion dorsale** => La plante du pied regarde latéralement
- Ces mouvements permettent au pied de garder un bon contact avec le sol et de s'adapter aux inégalités du terrain lors de la locomotion
- Les 3 principales (synoviales):
 - Calcanéo-cuboidienne
 - Talo-calcanéo-naviculaire
 - Subtalaire (ou talo-calcanéenne)



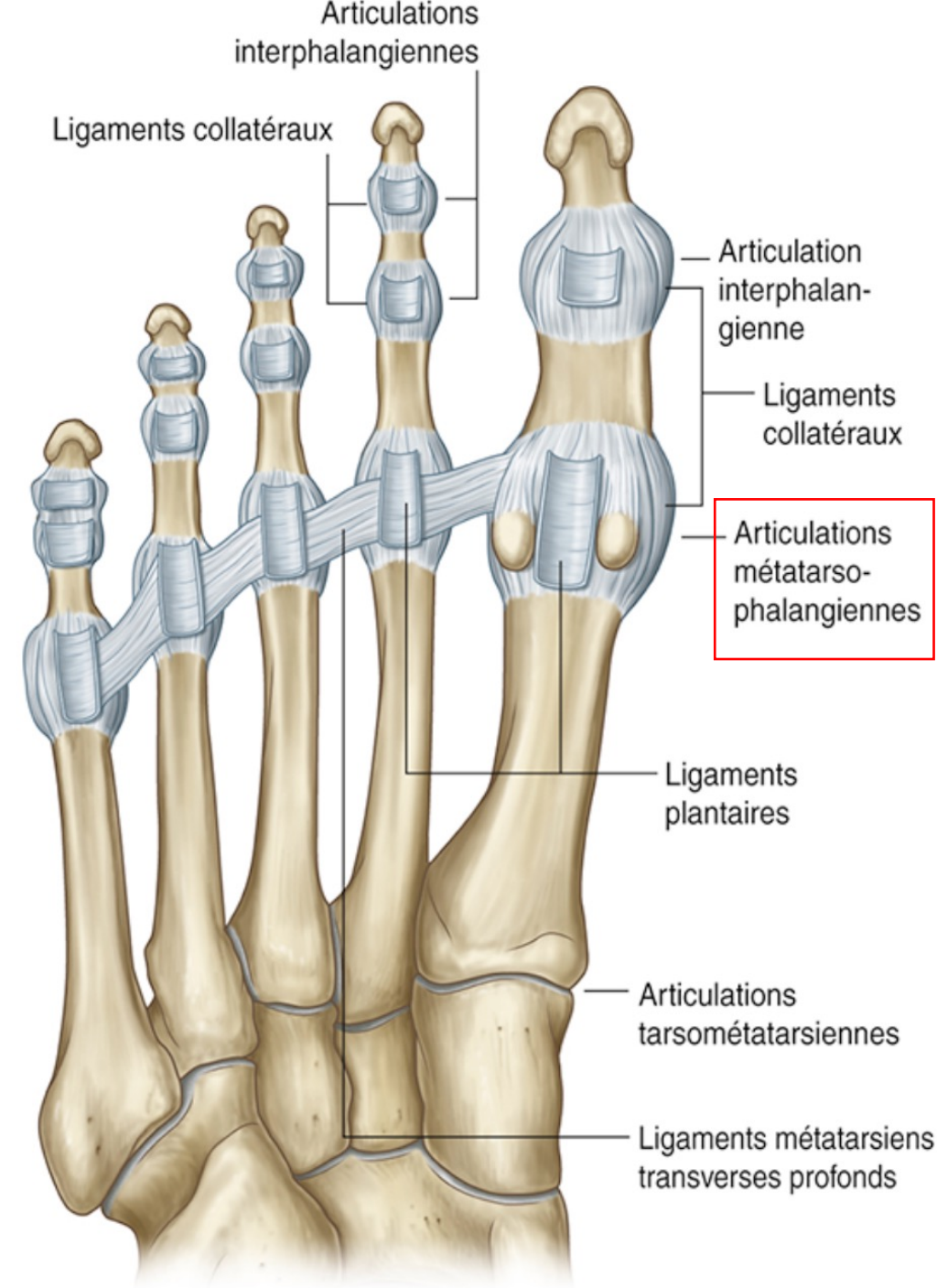
Articulations tarsométatarsiennes

- Unissent les os du tarse aux métatarsiens
- Articulations **synoviales planes**
- Permettent des mouvements limités de glissements
- **Elles participent également aux mouvements d'inversion et d'éversion**



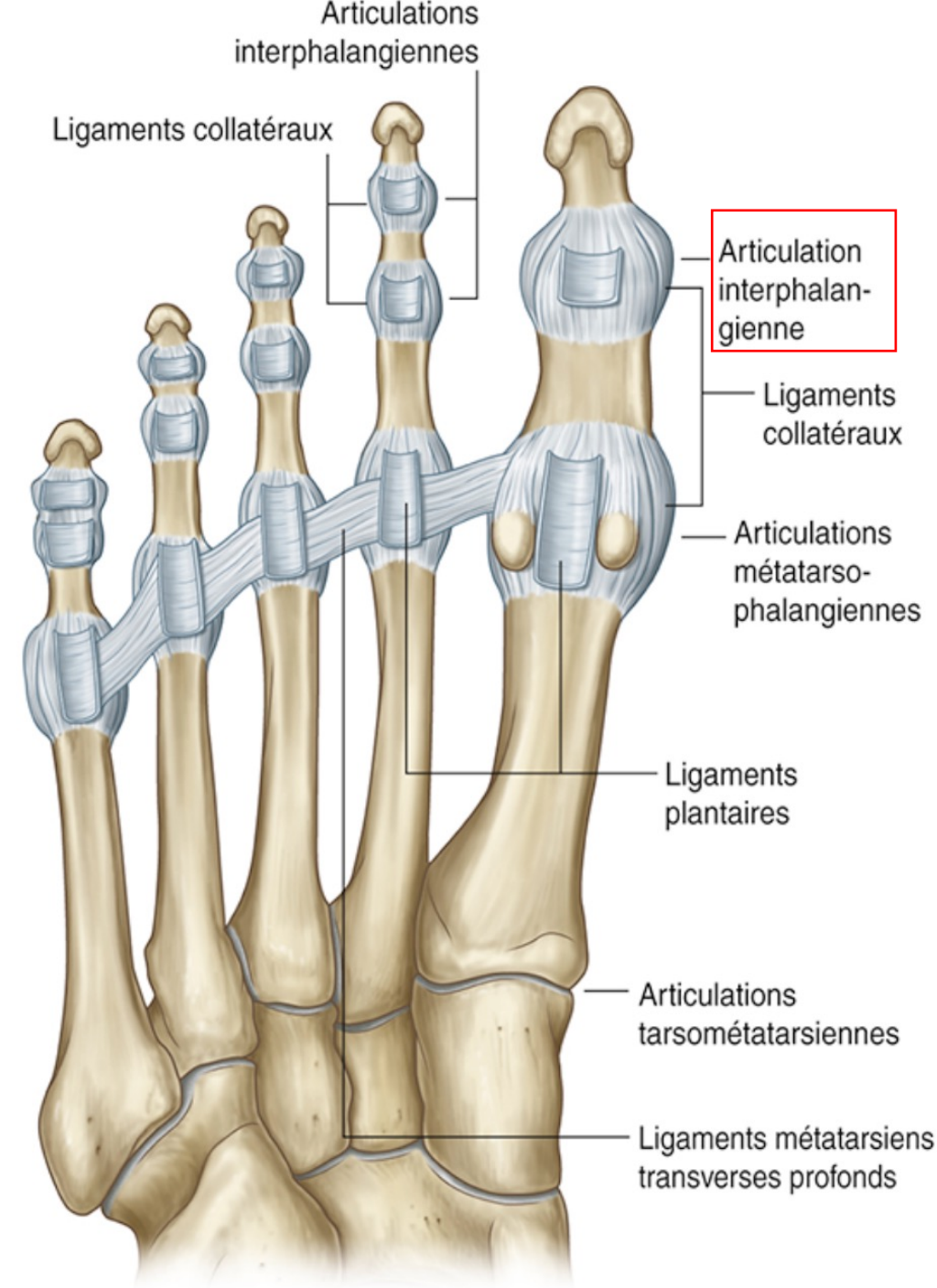
Articulations métatarsophalangiennes

- Articulations synoviales **ellipsoïdales** (condylaires)
- Entre la tête des métatarsiens en forme de sphère et la base des phalanges proximales
- Elles permettent **flexion/extension**, **abduction/adduction** et circumduction
- Renforcées par des ligaments collatéraux et plantaires
- Les 4 ligaments métatarsiens transverses profonds unissent les têtes des métatarses



Articulations interphalangiennes

- Articulations synoviales charnières (**trochléennes** ou ginglymes)
- Permettent principalement les mouvements de **flexion et extension**
- Renforcées également par des ligaments collatéraux et plantaires



Muscles intrinsèques du pied

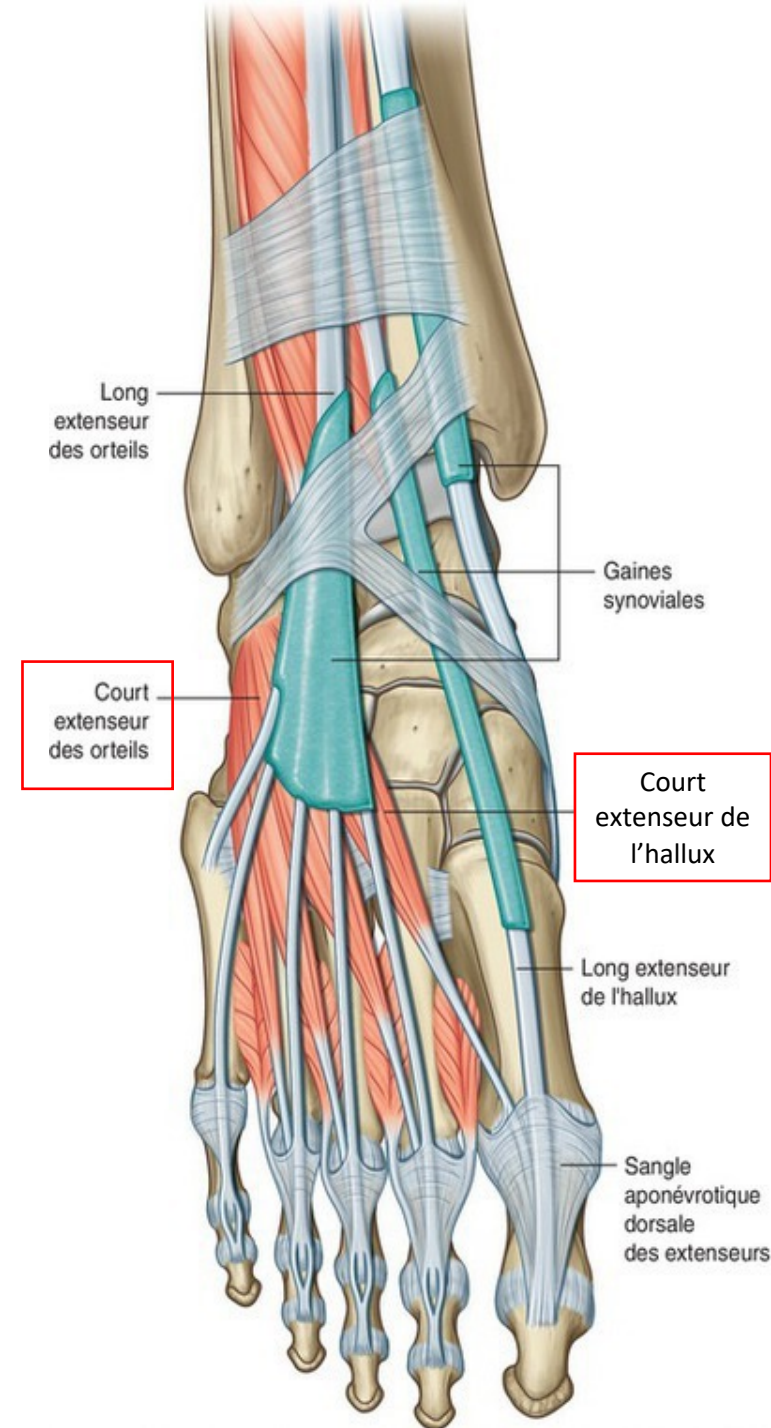
Muscles qui s'insèrent au niveau du pied

Ces muscles modifient les actions des longs tendons et permettent des mouvements relativement indépendants des orteils. On y retrouve:

- Sur le dos du pied: **court extenseur des orteils** et **court extenseur de l'hallux** (superficiels, visibles sous la peau)
- A la plante du pied, disposés en 4 couches
 - 1^{ère} couche (superficielle): **abducteur de l'hallux, court fléchisseur des orteils, abducteur du petit orteil**
 - 2^e couche: **carré plantaire et lombricaux**
 - 3^e couche: **court fléchisseur de l'hallux, adducteur de l'hallux, court fléchisseur du petit orteil**
 - 4^e couche (profonde): **interosseux dorsaux, interosseux plantaires**

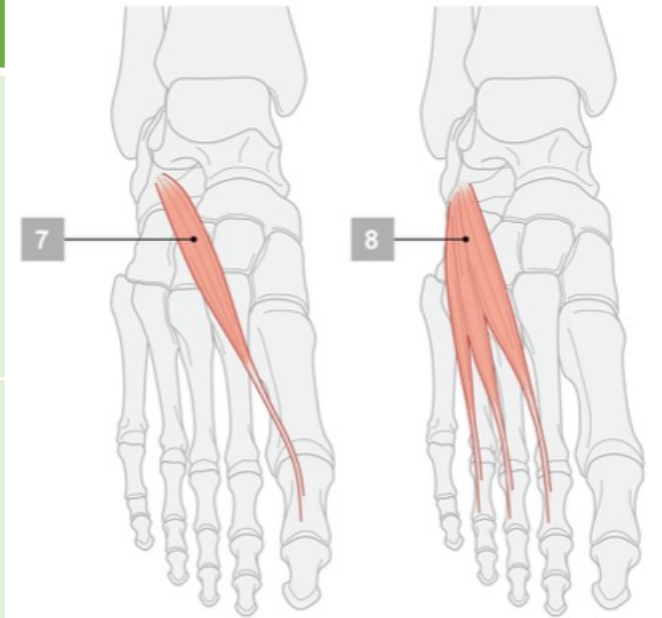
Sur le dos du pied

- **Court extenseur des orteils:** il naît sur le calcanéus, passe sous les tendons du long extenseur des orteils, et se termine par trois tendons qui rejoignent les bords latéraux des tendons du long extenseur des orteils au niveau des orteils 2, 3 et 4.
- **Court extenseur de l'hallux:** associé au court extenseur des orteils (origine et trajet similaire), il se termine à la base de la phalange proximale du gros orteil.



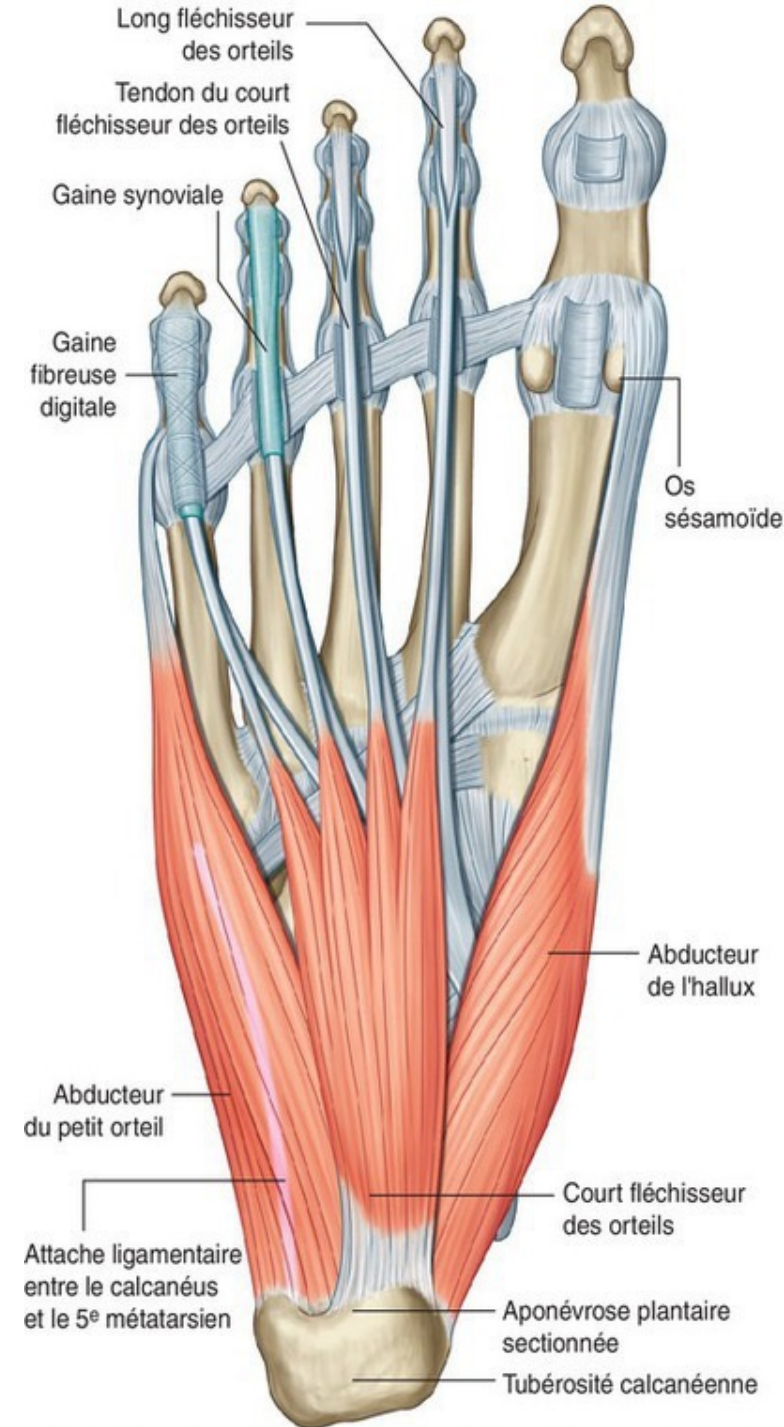
Insertions et action des muscles de la face dorsale du pied

Muscle	Origine	Terminaison	Fonction
Court extenseur de l'hallux (7)	Calcanéus (face supérieure et médiale)	Base de la phalange proximale de l'hallux	Extension de l'articulation métatarso-phalangiennes de l'hallux
Court extenseur des orteils (8)	Calcanéus (face supérieure et médiale)	Bords latéraux des tendons du long extenseur des orteils au niveau des orteils 2 à 4.	Extension des orteils 2 à 4



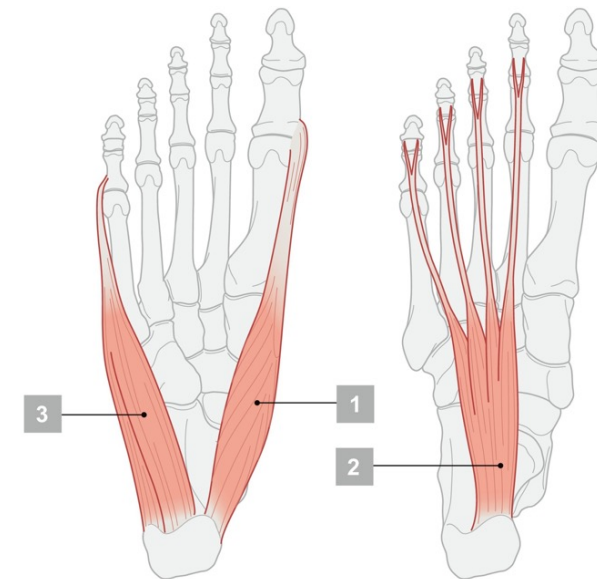
Première couche musculaire de la plante du pied (couche superficielle)

- **Abducteur de l'hallux:** formant le bord médial du pied, il est tendu entre le calcanéus et la base de la phalange proximale de l'hallux.
- **Court fléchisseur des orteils:** situé sous les tendons du long fléchisseur des orteils. Il naît aussi sur le calcanéus et se termine par 4 tendons qui se divisent en 2 bandelettes au niveau de la phalange proximale. Ces bandelettes laissent passer le tendon du long fléchisseur et se rejoignent sur la face plantaire de la phalange intermédiaire.
- **Abducteur du petit orteil:** formant le bord latéral du pied, il est tendu entre le calcanéus et la base de la phalange proximale du petit orteil.



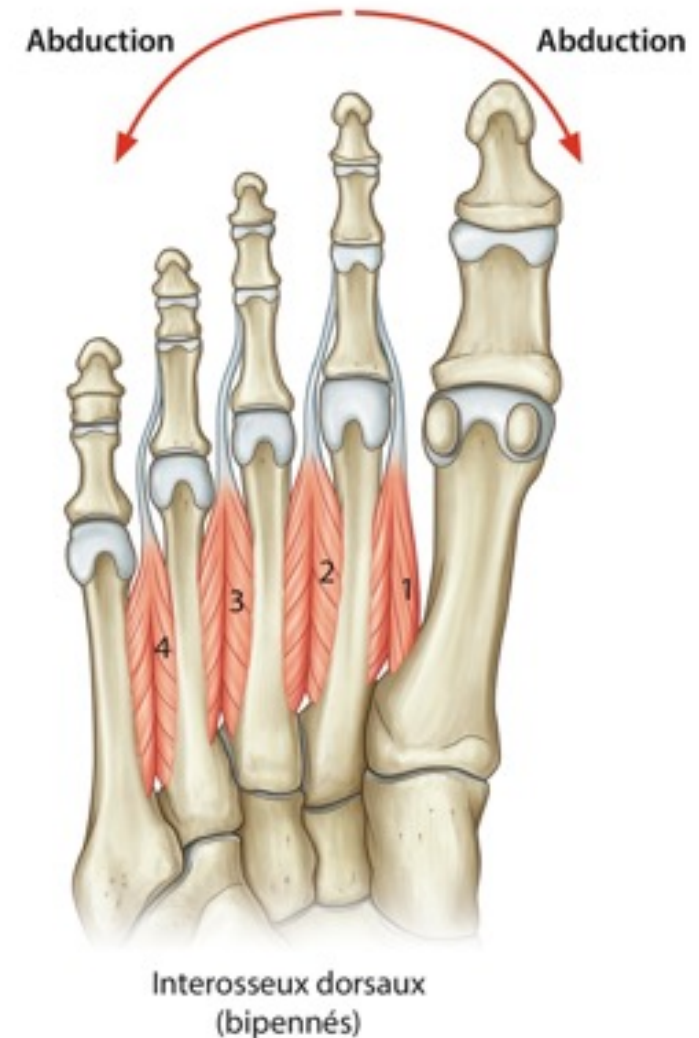
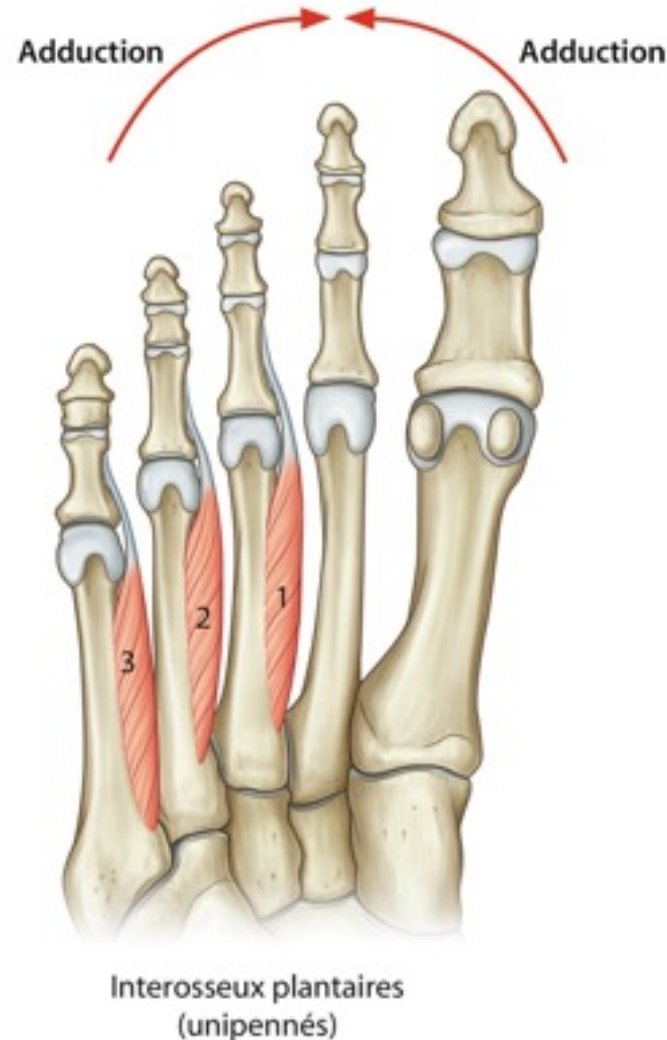
Insertions et action des muscles de la première couche

Muscle	Origine	Terminaison	Fonction
Abducteur de l'hallux (1)	Processus médial de la tubérosité calcanéenne	Base de la phalange proximale de l'hallux (face médiale)	Abduction et flexion de l'hallux au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne
Court fléchisseur des orteils (2)	Processus médial de la tubérosité calcanéenne et aponévrose plantaire	Phalanges intermédiaires des 4 orteils latéraux (face plantaire)	Flexion des 4 orteils latéraux au niveau de l'articulation interphalangienne proximale
Abducteur du petit orteil (3)	Processus médial et latéral de la tubérosité calcanéenne	Base de la phalange proximale du petit orteil (face latérale)	Abduction du petit orteil au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne



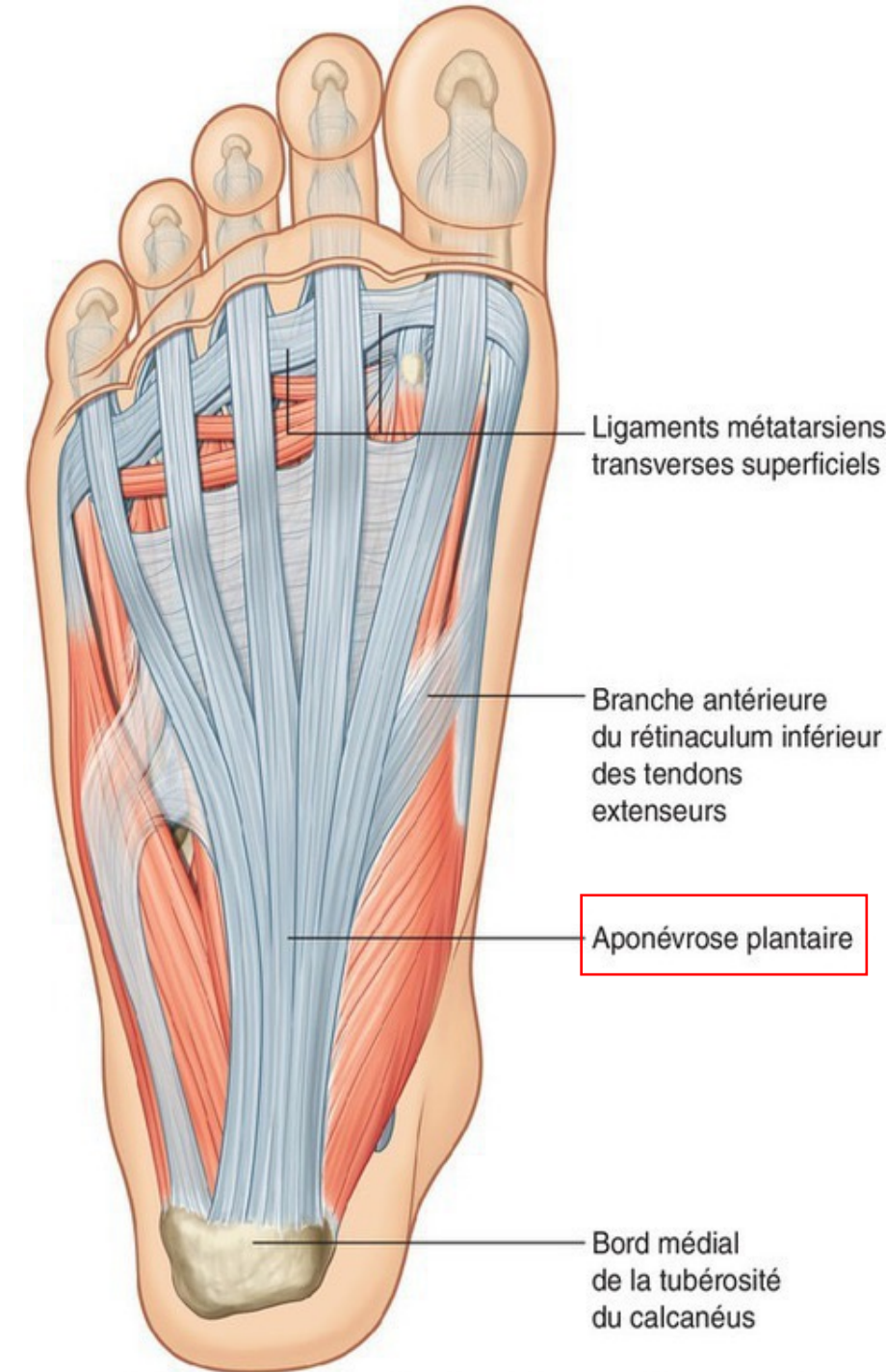
Abduction et adduction au niveau du pied

- Ces mouvements s'observent en prenant le **2^e orteil comme repère**
- Muscles concernés:
 - Abducteur de l'hallux et abducteur du petit orteil
 - Adducteur de l'hallux
 - Interosseux dorsaux et plantaires



Aponévrose plantaire

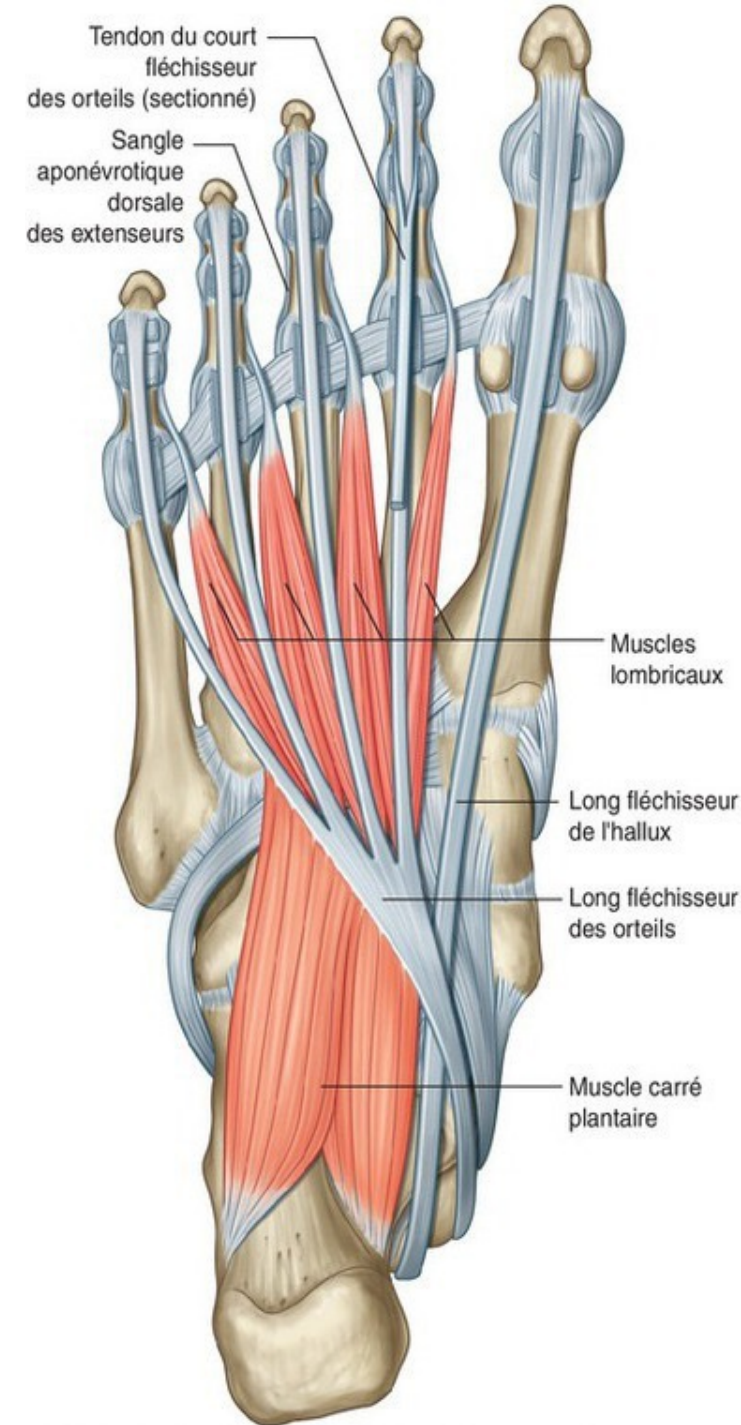
- **Bandes épaisses de fibres conjonctives** tendues depuis le calcaneus jusqu'au orteils, en passant par les ligaments et le derme de la peau.
- Cette aponévrose **maintient les arches** longitudinales du pied et **protège** les structures à la plante du pied
- Le court fléchisseur des orteils est situé immédiatement après
- Fasciite plantaire: cause fréquente de douleur chez les coureurs, qui résulte d'une inflammation de cette aponévrose, notamment au niveau de son insertion calcanéenne.



Deuxième couche musculaire de la plante du pied

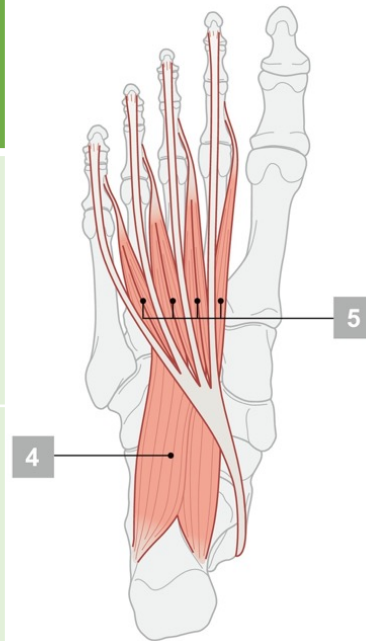
Traversé par le tendon du long fléchisseur des orteils, ce plan comprend 2 muscles:

- **Carré plantaire:** 2 chefs qui naissent de part et d'autre du calcanéus, et se rejoignent sur le bord latéral du tendon du long fléchisseur (à l'endroit où ce dernier se divise en 4).
- **Lombriques:** 4 muscles qui naissent sur les tendons du long fléchisseur des orteils, puis passent dorsalement pour s'insérer sur les tendons du long extenseur des orteils au niveau de la phalange proximale.



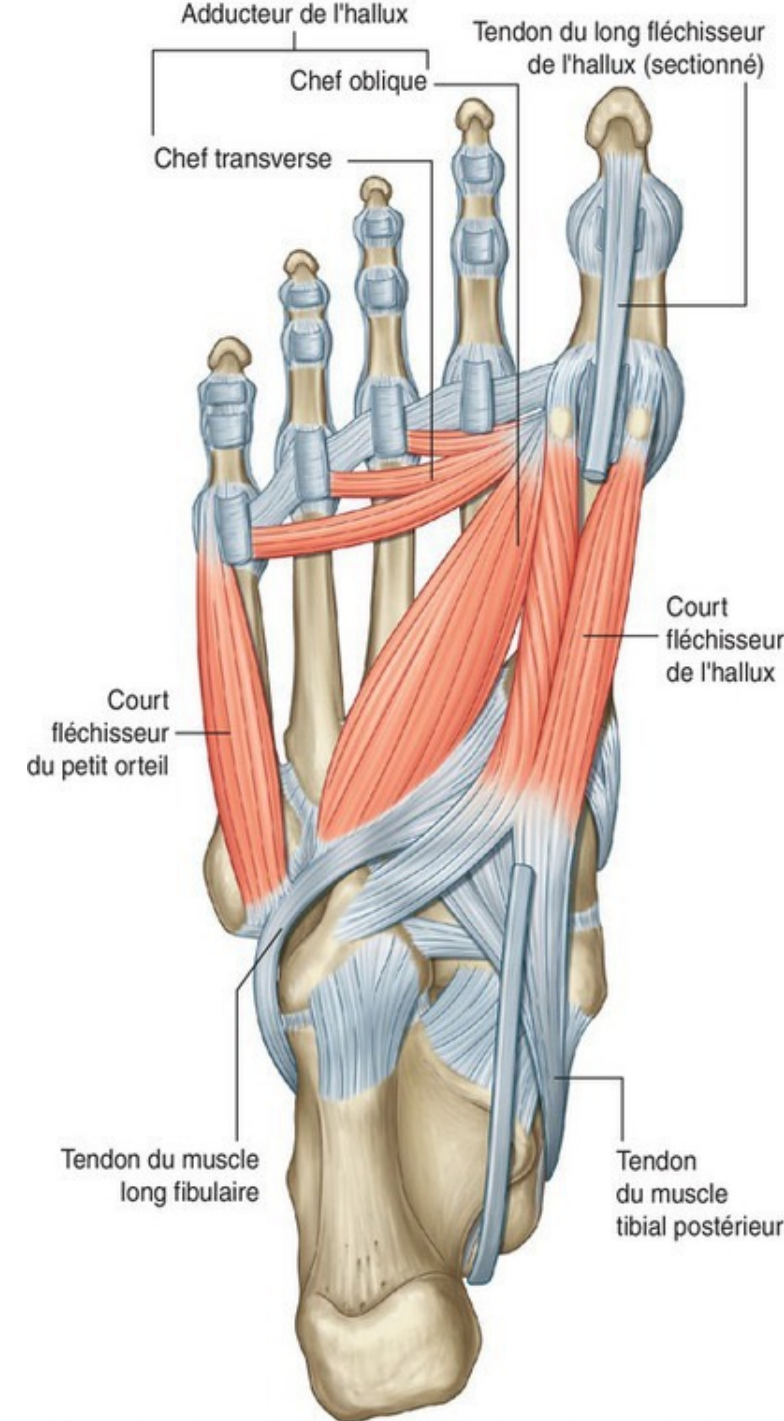
Insertions et action des muscles de la deuxième couche

Muscle	Origine	Terminaison	Fonction
Carré plantaire (4)	Face médiale du calcaneus et processus latéral de la tubérosité calcanéenne	Face latérale du tendon du long fléchisseur des orteils	Participe à la flexion des 4 orteils latéraux
Lombricaux (5)	Tendons du long fléchisseur des orteils	Sangle des extenseurs des 4 orteils latéraux	Flexion de l'articulation métatarso-phalangienne et extension des interphalangiennes



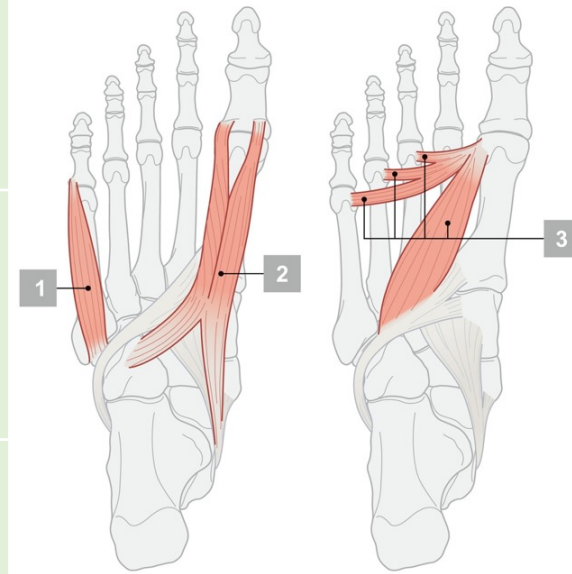
Troisième couche musculaire de la plante du pied

- **Court fléchisseur de l'hallux:** 2 chefs, latéral et médial, qui proviennent du cuboïde et du tendon du tibial postérieur. Les deux chefs se réunissent puis se divisent à nouveau pour se terminer sur les bords latéral et médial de la phalange proximale de l'hallux.
- **Adducteur de l'hallux:** 2 chefs, oblique et transverse, qui se rejoignent sur le bord latéral de la phalange proximale de l'hallux.
- **Court fléchisseur du petit orteil:** tendu entre la base du 5^e métatarsien et la phalange proximale du petit orteil.



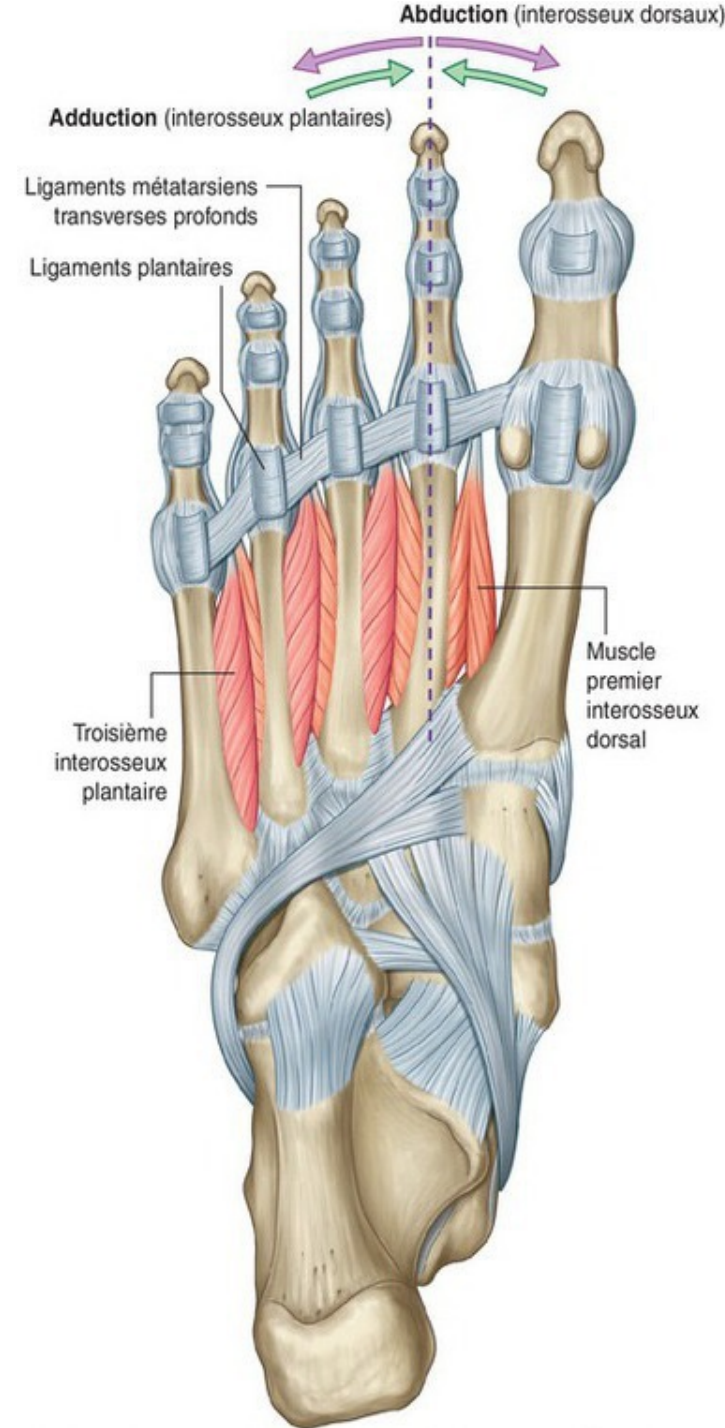
Insertions et action des muscles de la troisième couche

Muscle	Origine	Terminaison	Fonction
Court fléchisseur du petit orteil (1)	Base du 5 ^e métatarsien et gaine du tendon du long fibulaire.	Phalange proximale du petit orteil (face latérale)	Flexion du petit orteil au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne
Court fléchisseur de l'hallux (2)	Cuboïde et cunéiforme latéral; tendon du tibial postérieur	Base de la phalange proximale de l'hallux (faces latérale et médiale)	Flexion de l'hallux au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne
Adducteur de l'hallux (3)	Chef transverse: ligaments plantaires des 3 orteils latéraux; Chef oblique: base des métatarsiens 2 à 4	Base de la phalange proximale de l'hallux (face latérale)	Adduction de l'hallux au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne; il participe également à sa flexion.



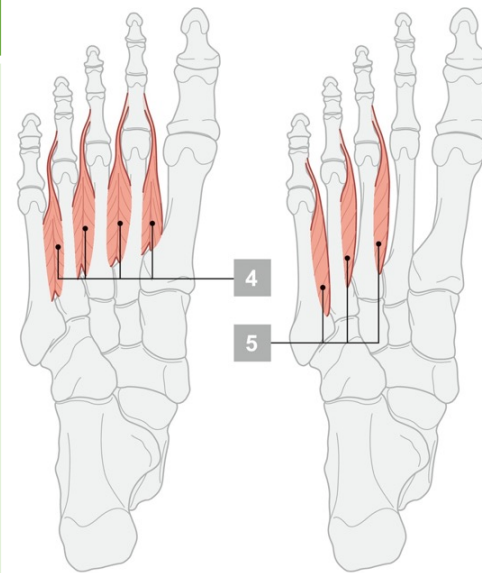
Quatrième couche musculaire de la plante du pied (couche profonde)

- **Interosseux dorsaux:** 4 muscles insérés entre les métatarsiens qui assurent principalement l'abduction des orteils 2 à 4. Leurs tendons se terminent à la base de la phalange proximale des orteils et sur les tendons du long extenseur des orteils.
- **Interosseux plantaires:** 3 muscles insérés sur les faces médiales des métatarsiens 3 à 5 qui assurent principalement l'adduction des 3 orteils latéraux. Ils se terminent aussi sur la sangle des extenseurs.



Insertions et action des muscles de la quatrième couche

Muscle	Origine	Terminaison	Fonction
Interosseux dorsaux (4)	Faces latérales des métatarsiens 2 à 4 et face médiale du 2 ^e métatarsien	Sangle des extenseurs et bases des phalanges proximales des orteils 2 à 4	Abduction des orteils 2 à 4 et adduction du 2 ^e orteil au niveau des articulation métatarso-phalangiennes; flexion des métatarso-phalangiennes et extension de des interphalangiennes.
Interosseux plantaires (5)	Faces médiales des métatarsiens 3 à 5	Sangle des extenseurs et bases des phalanges proximales des orteils 3 à 5	Adduction des orteils 3 à 5 au niveau des articulation métatarso-phalangiennes; idem.

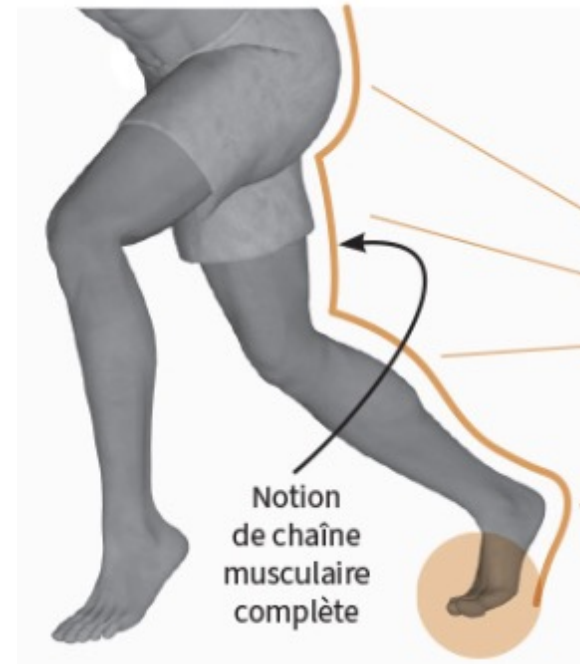


Résumé sur la fonction (importante) des muscles à la plante du pied

Les muscles plantaires du pied agissent le plus souvent comme un **ensemble fléchisseur de tous les orteils en général**. Ils permettent également:

- Le maintien des **arches** de la voute plantaires
- Le maintien de **l'équilibre**
- Le maintien des **appuis** au sol (terrain accidenté ou instable, rester sur la pointe des pieds etc.)

=> Ne pas oublier que **les orteils sont les derniers éléments à quitter le sol lors de la locomotion**



Musculature :

Des fessiers OK

Des ischio-jambiers OK

Des mollets OK

Des fléchisseurs du pied ?

Non ?

Et pourquoi ?

Références bibliographiques

- Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, A. Mitchell, Fabrice Duparc, Jacques Duparc (2020). Gray's anatomie - Le manuel pour les étudiants. Elsevier Masson.
- Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam V.W. Mitchell, Richard M. Tibbitts, Paul E. Richardson (2017). Gray's Atlas d'anatomie humaine. Elsevier Masson.
- Frank H. Netter (2019). Atlas d'anatomie humaine Netter 7ème édition. Elsevier Masson.
- Thierry Bredel (2017). Le grand livre des exercices de musculation. Amphora

Annexes: Innervations

Muscle de la face dorsale	Innervation
Court extenseur de l'hallux	Nerf fibulaire profond (S1, S2)
Court extenseur des orteils	Nerf fibulaire profond (S1, S2)

Muscles de la face plantaire	Innervation
Abducteur de l'hallux	Nerf plantaire médial issu du nerf tibial (S1, S2, S3)
Court fléchisseur des orteils	Nerf plantaire médial issu du nerf tibial (S1, S2, S3)
Abducteur du petit orteil	Nerf plantaire latéral issu du nerf tibial (S1, S2, S3)
Carré plantaire	Nerf plantaire latéral issu du nerf tibial (S1, S2, S3)
Lombicaux	Nerfs plantaires médial (1 ^{er} lombrical) et latéral (autres) issus du nerf tibial (S2, S3)
Court fléchisseur du petit orteil	Nerf plantaire latéral issu du nerf tibial (S2, S3)
Court fléchisseur de l'hallux	Nerf plantaire médial issu du nerf tibial (S1, S2)
Adducteur de l'hallux	Nerf plantaire latéral issu du nerf tibial (S2, S3)
Interosseux dorsaux	Nerf plantaire latéral issu du nerf tibial et nerf fibulaire profond (S2, S3)
Interosseux plantaires	Nerf plantaire latéral issu du nerf tibial (S2, S3)